سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 10

مضمون: کمپیوٹر سائنس

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

مسئلہ حل کرنا :1 یونٹ

پروگرامنگ کا تعارف :2 یونٹ

ڈیٹا ٹائپس اور آپریٹر :3 یونٹ

کنٹرول سٹرکچر :4 یونٹ

ایریز :5 یونٹ

فنکشن :6 یونٹ

فائل ہینڈلنگ :7 یونٹ

ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز :8 یونٹ

DM

مسئلہ حل کرنا :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- مسئلہ حل کرنے کے مراحل بیان کر سکیں گے۔
- فلو چارٹ بنا سکیں گے۔
- سیوڈوکوڈ لکھ سکیں گے۔

اہم تصورات

- مراحل: سمجھنا، منصوبہ، عمل، جانچ
- فلو چارٹ کی علامتیں
- سیوڈوکوڈ
- ڈرائی رن

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. چائے بنانے کو الگورتھم بنائیں۔
2. علامتوں کے معنی پوچھیں۔
3. فلو چارٹ کو سیوڈوکوڈ میں بدلیں۔
4. بورڈ پر ڈرائی رن کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- فلو چارٹ بنائیں۔
- دیے گئے الگورتھم کا نتیجہ بتائیں۔

جانچ کے سوالات

1. فلو چارٹ کی علامتوں کے نام لکھیں۔
2. دو اعداد کے مجموعے کا سیوڈوکوڈ لکھیں۔
3. ڈرائی رن کیا ہے؟

گھر کا کام

- پانچ فلو چارٹ بنائیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

پروگرامنگ کا تعارف :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- پروگرامنگ کی تعریف کر سکیں گے۔
- زبانوں کی درجہ بندی کر سکیں گے۔
- کمپائلر اور انٹرپریٹر میں فرق کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- پروگرام
- مشینی، اسمبلی، اعلیٰ زبانیں
- کمپائلر بمقابلہ انٹرپریٹر
- C پروگرام کی ساخت

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. انسان اور کمپیوٹر کو ہدایات کا موازنہ کریں۔
2. زبانوں کی سیڑھی دکھائیں۔
3. کمپائلر اور انٹرپریٹر کا فرق مثال سے بتائیں۔
4. پہلا C پروگرام سطر بہ سطر سمجھائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- دس زبانوں کی درجہ بندی کریں۔
- پروگرام کے حصوں کے نام لکھیں۔

جانچ کے سوالات

1. پروگرام کی تعریف لکھیں۔
2. کمپائلر اور انٹرپریٹر میں فرق لکھیں۔
3. دو اعلیٰ زبانوں کے نام لکھیں۔

گھر کا کام

- درجہ بندی پر نوٹ لکھیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

ڈیٹا ٹائپس اور آپریٹر :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- C کی بنیادی ڈیٹا ٹائپس بتا سکیں گے۔
- متغیرات درست اعلان کر سکیں گے۔
- آپریٹر استعمال کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- int، float، char
- متغیر کے نام کے اصول
- آپریٹر: حسابی، تقابلی
- printf اور scanf

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. ڈبوں کی مثال دیں۔
2. ہر آپریٹر کی مثال دیں۔
3. عام غلطیاں بتائیں۔
4. چھوٹے پروگرام چلائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- پانچ قدروں کے متغیر بنائیں۔
- کوڈ کا نتیجہ بتائیں۔

جانچ کے سوالات

1. چار بنیادی ڈیٹا ٹائپس لکھیں۔
2. متغیر کے نام کے دو اصول لکھیں۔
3. scanf کیا کرتا ہے؟

گھر کا کام

- آپریٹر کی مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

کنٹرول سٹرکچر :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- if اور لوپ بیان کر سکیں گے۔
- if-else پروگرام لکھ سکیں گے۔
- for اور while لوپ لکھ سکیں گے۔

اہم تصورات

- if، if-else
- switch
- for لوپ
- while بمقابلہ do-while

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. فیصلوں سے کردار ادا کرائیں۔
2. پروگرام مرحلہ وار چلائیں۔
3. تینوں لوپ کا موازنہ کریں۔
4. لامتناہی لوپ سے بچاؤ بتائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- گریڈ اور ٹیبل کے پروگرام لکھیں۔
- for کو while میں بدلیں۔

جانچ کے سوالات

1. if-else کی ساخت لکھیں۔
2. 1 سے 10 تک for لوپ لکھیں۔
3. while اور do-while میں فرق لکھیں۔

گھر کا کام

- چھے پروگرام لکھیں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

ایریز :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• ایری کی تعریف کر سکیں گے۔

• ایک سمتی ایری اعلان کر سکیں گے۔

• لوپ سے ایری پر عمل کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• ایری: ایک قسم کے عناصر

• اعلان اور انڈیکسنگ

• ابتدائی قیمت

• لوپ سے رسائی

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. انڈے کی ٹرے کی مثال دیں۔

2. غلطی کی مثال دکھائیں۔

3. مجموعے کا پروگرام لکھیں۔

4. زیادہ سے زیادہ معلوم کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• الٹ اور تلاش کے پروگرام لکھیں۔

• پروگرام چلا کر نتیجہ بتائیں۔

جانچ کے سوالات

1. ایری کی تعریف لکھیں۔

2. پہلے عنصر کا انڈیکس کیا ہے؟

3. 20 سائز کی ایری اعلان کریں۔

گھر کا کام

• پانچ ایری پروگرام لکھیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

فنکشن :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- فنکشن کی تعریف کر سکیں گے۔
- اعلان اور طلب کر سکیں گے۔
- پیرامیٹر اور آرگیومنٹ میں فرق کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- فنکشن: دوبارہ قابل استعمال کوڈ
- اعلان، تعریف، طلب
- پیرامیٹر بمقابلہ آرگیومنٹ
- مقامی اور عالمی متغیر

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. باورچی خانے کے آلات کی مثال دیں۔
2. greet فنکشن لکھیں۔
3. جمع کا فنکشن دکھائیں۔
4. مقامی عالمی کا فرق بتائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- فیکٹوریل اور طاقت کے فنکشن لکھیں۔
- دہرائے کوڈ کو فنکشن بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. فنکشن کی تعریف لکھیں۔
2. پیرامیٹر اور آرگیومنٹ میں فرق لکھیں۔
3. دو اعداد جمع کرنے کا فنکشن لکھیں۔

گھر کا کام

- پانچ فنکشن پروگرام لکھیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

فائل ہینڈلنگ :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- فائل کی ضرورت بیان کر سکیں گے۔
- فائل کھول اور بند کر سکیں گے۔
- فائل میں لکھ اور پڑھ سکیں گے۔

اہم تصورات

- مستقل ذخیرے کی ضرورت
- fopen کے طریقے
- لکھنے پڑھنے کے فنکشن
- متن بمقابلہ بائنری فائل

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. کھیل کے اسکور کی مثال دیں۔
2. نام لکھ کر پڑھنا دکھائیں۔
3. ہر طریقے کی وضاحت کریں۔
4. اضافے کا پروگرام دکھائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- نام محفوظ کرنے کا پروگرام لکھیں۔
- سطریں گننے کا پروگرام لکھیں۔

جانچ کے سوالات

1. فائل کیوں استعمال کرتے ہیں؟
2. fopen کے طریقے لکھیں۔
3. فائل بند کیوں کرتے ہیں؟

گھر کا کام

- تین فائل پروگرام لکھیں۔

وقت کی تقسیم

4 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- مصنوعی ذہانت کی تعریف کر سکیں گے۔
- انٹرنیٹ آف تھنگز سمجھ سکیں گے۔
- کلاؤڈ کمپیوٹنگ بیان کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- مصنوعی ذہانت
- IoT: جڑے آلات
- کلاؤڈ: آن لائن ذخیرہ
- مواقع اور چیلنج

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. چیٹ بوٹ پر بات کریں۔
2. اسمارٹ آلات کی فہرست بنائیں۔
3. USB اور کلاؤڈ کا موازنہ کریں۔
4. مباحثہ کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- روزمرہ کے دس استعمال لکھیں۔
- اسمارٹ گھر ڈیزائن کریں۔

جانچ کے سوالات

1. مصنوعی ذہانت کی تعریف لکھیں۔
2. IoT کی ایک مثال دیں۔
3. کلاؤڈ کے دو فائدے لکھیں۔

گھر کا کام

- تعلیم میں AI پر پیراگراف لکھیں۔

وقت کی تقسیم

4 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM